

5.9 Primjer objektno-orijentiranog razvoja programa : prijave studenata

- 5.9.1 Zadatak:
- 5.9.2 Razvoj modela pomoću UML-a
- 5.9.3 Kreiranje indeksa
- 5.9.4 Primjena principa učajurivanja
- 5.9.5 Nasljeđivanje i polimorfizam

5.9 Primjer objektno-orijentiranog razvoja programa : prijave studenata

5.9.1 Zadatak:

Potrebno je napisati programa za evidenciju prijava ispita. Program treba omogućiti slijedeće transakcije:

- unos matičnih podataka o studentima,
- unos predmeta u šifarnik predmeta,
- unos prijave ispita i
- ispis podataka o pojedinoj prijavi (prema zadanom matičnom broju studenta)

Podaci se nalaze u tri indeks-sekvencijalne datoteke: STUDENTI.DAT, PRIJAVE.DAT i PREDMETI.DAT

Izgled sloga datoteka je slijedeći:

STUDENTI.DAT

POLJE	OPIS	TIP
mat_br	matični broj	int
prez_ime	prezime i ime	char [30]
smjer	smjer	char [3]
god_stu	godina studija	int

PRIJAVE.DAT

POLJE	OPIS	TIP
sif_pred	šifra predmeta	int
mat_br	matični broj	int
red_br	redni_broj polaganja	int
rok	datum ispita	char [11]

PREDMETI.DAT

POLJE	OPIS	TIP
sif_pred	šifra predmeta	int
naziv	naziv predmeta	char [20]

5.9.2 Razvoj modela pomoću UML-a

5.9.3 Kreiranje indeksa

Indeksi su pomoćne datoteke pridružene matičnim datotekama u omjeru 1:N, odnosno, matičnoj datoteci mogu se pridružiti jedna ili više indeksnih datoteka.

Indeks se sastoji od slogova koji sadrže barem dva podatka:

- vrijednost ključa i
- poziciju unutar matične datoteke.

Indekse treba ažurirati nakon svake promjene (brisanja ili dodavanja sloga) u matičnoj datoteci.

Potrebno je kreirati slijedeće indeksne datoteke:

- IND_STUD.DAT (indeks datoteke studenata), ključ je matični broj studenta,
- IND_PRIJ.DAT (indeks datoteke prijava), ključ je šifra prijave i
- IND_PRED.DAT (indeks datoteke predmeta), ključ je šifra predmeta.

5.9.4 Primjena principa učahurivanja

Potrebno je kreirati slijedeće klase:

cindeks

- namjena: definira slog indeksne datoteke
- podatkovni članovi: ključ, pozicija

cstudent

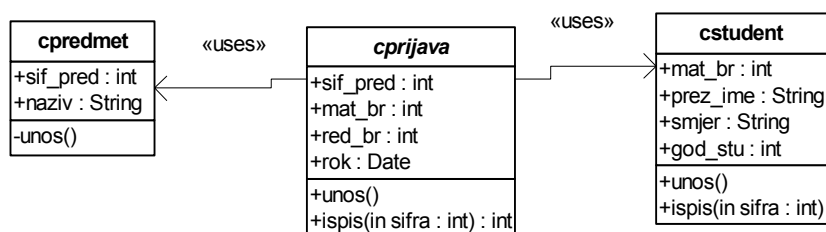
- namjena: definira izgled sloga i operacije nad datotekom studenata (unos i ispis podataka)
- podatkovni članovi: mat_br, prez_ime, smjer, god_stu
- funkcijski članovi: unos(), ispis (šifra)

cprijava

- namjena: definira izgled sloga i operacije nad datotekom prijava (unos i ispis podataka)
- podatkovni članovi: sif_pred, mat_br, red_br, rok
- funkcijski članovi: unos(), ispis (šifra)

cpredmet

- namjena: definira izgled sloga i operacije nad datotekom predmeta (unos i ispis podataka)
- podatkovni članovi: sif_pred, naziv
- funkcijski članovi: unos(), ispis (šifra)



5.9.4.1 Programski kod u C++:

Program se sastoji od dva programska modula:

- glavne programske datoteke OBJEKTNI.CPP i
- datoteke klasa KLAASE.CPP

5.9.4.1.1 OBJEKTNI.CPP

```
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include "klase.cpp"
cprijava prijava;
cpredmet predmet;
cstudent student;

void main(){
    //Kreiranje datoteka:
    fstream prijave;
    prijave.open ("prijave.dat",ios::out);
    prijave.close();
    fstream dat_indeks;
    dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::out);
    dat_indeks.close();

    fstream predmeti;
    predmeti.open ("predmeti.dat",ios::out);
    predmeti.close();
    dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::out);
    dat_indeks.close();

    fstream studenti;
    studenti.open ("studenti.dat",ios::out);
    studenti.close();
    dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::out);
    dat_indeks.close();

    int izbor=0;
    while (izbor != 9){
        cout << "Zelite li : "<< endl << endl;
        cout << "1. Unos prijave" << endl;
        cout << "2. Unos predmeta" << endl;
        cout << "3. Ispis prijave prema maticnom broju studenta" << endl;
        cout << "4. Unos podataka o studentu" << endl;
        cout << "5. Ispis podataka o studentu prema maticnom broju" << endl;

        cout << "9. Izlaz" << endl;
        cout << ">"; cin >> izbor;
        switch (izbor){
            case 1 : prijava.unos();break;
            case 2 : predmet.unos();break;
            case 3 : {
                                int sifra;
                                cout << "Maticni broj:"; cin >> sifra;
                                prijava.ispis(sifra);break;}
            case 4 : student.unos();break;
            case 5 : {
                                int sifra;
```

```

        cout << "Maticni broj:"; cin >> sifra;
        student.ispis(sifra);break;}

        case 9 : break;
        default : cout <<"Pogresan unos!"<<endl;

    }
} // while
}

```

5.9.4.1.2 KLASA.CPP

```

class cindeks{
public:
    int kljuc,pozicija;
};
cindeks indeks;
class cpredmet{
public:
    int sif_pred;
    char naziv[20];
    void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Naziv predmeta: "; cin >> naziv;
        fstream predmeti;
        predmeti.open ("predmeti.dat",ios::app);
        predmeti.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=predmeti.tellp();
        predmeti.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = sif_pred;
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
};
class cprijava{
public:
    int mat_br;           // matični broj studenta
    int sif_pred;
    char rok[10]; // ggggmmdd
    int red_br;
    void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Rok (ggggmmdd): "; cin >> rok;
        cout << "Redni broj polaganja: "; cin >> red_br;
        fstream prijave;
        prijave.open ("prijave.dat",ios::app);
        prijave.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=prijave.tellp();
        prijave.close();
        fstream dat_indeks;
    };
};

```

```

    dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::app);
    indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
    indeks.kljuc = mat_br;
    dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
    dat_indeks.close();
};

int ispisi(int sifra){
    fstream dat_indeks;
    dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::in);
    int poz=-1;
    indeks.kljuc=0;
    while(indeks.kljuc!=sifra){
        if (dat_indeks.eof()) break;
        dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        if (indeks.kljuc==sifra) poz=indeks.pozicija;
    };
    if (poz===-1){
        cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu prijava!"<< endl;

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    fstream prijave;
    prijave.open ("prijave.dat",ios::in);
    prijave.seekg(poz);
    prijave.read ((char *)this,sizeof(*this));
    prijave.close();
    //
    dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::in);
    poz=-1;
    indeks.kljuc=0;
    while(indeks.kljuc!=sif_pred){
        if (dat_indeks.eof()) break;
        dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        if (indeks.kljuc==sif_pred) poz=indeks.pozicija;
    };
    if (poz===-1){
        cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu predmeta!"<< endl;

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    cpredmet predmet;
    fstream predmeti;
    predmeti.open ("predmeti.dat",ios::in);
    predmeti.seekg(poz);
    predmeti.read ((char *)&predmet,sizeof(predmet));
    predmeti.close();

    cout << "Sifra predmeta: " << sif_pred << endl;
    cout << "Naziv predmeta: " << predmet.naziv << endl;
    cout << "Maticni broj: " << mat_br << endl;
    cout << "Rok: " << rok << endl;

```

```

        cout << "Redni broj izlaska: " << red_br << endl;

        return 1;
    };
};

class cstudent{
public:
    int mat_br;           // matični broj studenta
    char prez_ime[35];
    int u_godina;
    char smjer[5];
    void unos(){
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Prezime i ime: "; cin >> prez_ime;
        cout << "Upisana godina: "; cin >> u_godina;
        cout << "Smjer: "; cin >> smjer;
        fstream studenti;
        studenti.open ("studenti.dat",ios::app);
        studenti.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=studenti.tellp();
        studenti.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    int ispis(int sifra){
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::in);
        int poz=-1;
        indeks.kljuc=0;
        while(indeks.kljuc!=sifra){
            if (dat_indeks.eof()) break;
            dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
            if (indeks.kljuc==sifra) poz=indeks.pozicija;
        };
        if (poz===-1){
            cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu studenata!"<< endl;

            return 0;
        };
        dat_indeks.close();
        //
        fstream studenti;
        studenti.open ("studenti.dat",ios::in);
        studenti.seekg(poz);
        studenti.read ((char *)this,sizeof(*this));
        studenti.close();

        cout << "Maticni broj: " << mat_br << endl;
        cout << "Prezime i ime: " << prez_ime << endl;
        cout << "Upisana godina: " << u_godina << endl;
        cout << "Smjer: " << smjer << endl;
    };
};

```

```

        return 1;
    };
};

```

5.9.5 Nasljeđivanje i polimorfizam

Princip nasljeđivanja primijenjen je na primjeru klase *cprijava*, odnosno, iz nje su izvedene klase *ckolokvij*, *cispit* i *cseminarski*. Polimorfizam omogućuje heterogenu strukturu datoteke *prijava* (PRIJAVE.DAT), tako da ona sada sadži podatke o prijavama kolokvija, ispita i seminarskih radova. Zbog različite veličine sloga potrebne za zapis podataka različitog tipa (kolokvija, ispita i seminarskog rada), indeks je proširen za polje *velicina*.

cindeks

- namjena: definira slog indeksne datoteke
- podatkovni članovi: kljuc, pozicija, velicina

cstudent

- namjena: definira izgled sloga i operacije nad datotekom studenata (unos i ispis podataka)
- podatkovni članovi: mat_br, prez_ime, adresa, u_godina, status, smjer
- funkcijski članovi: unos(), ispis (sifra)

cprijava

- namjena: osnovna klasa prijava
- podatkovni članovi: sif_pred, mat_br, rok, stanje, ocjena
- funkcijski članovi: unos(), ispis (sifra)

ckolokvij - klasa izvedena iz *cprijava*

- namjena: definira prijavu kolokvija
- specifičan podatkovni član: broj_kol

cispit - klasa izvedena iz *cprijava*

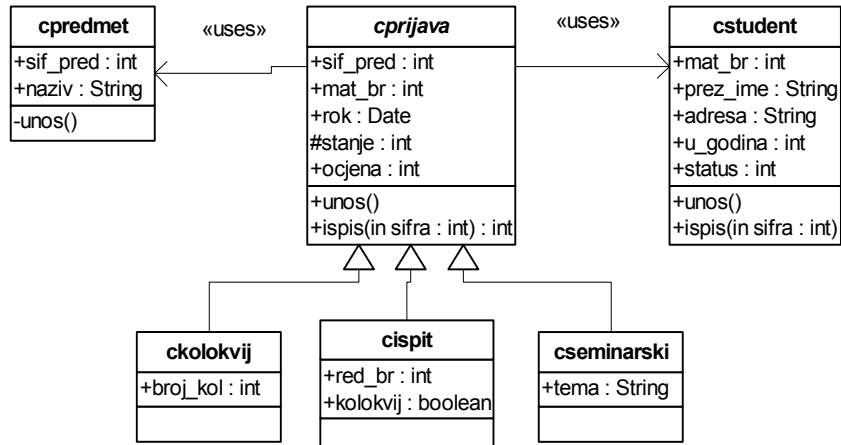
- namjena: definira prijavu ispita
- specifični podatkovni članovi: red_br, kolokvij

cseminarski - klasa izvedena iz *cprijava*

- namjena: definira prijavu seminarskog rada
- specifičan podatkovni član: tema

cpredmet

- namjena: definira izgled sloga i operacije nad datotekom predmeta (unos i ispis podataka)
- podatkovni članovi: sif_pred, naziv
- funkcijski članovi: unos(), ispis (sifra)



5.9.5.1 Programski kod u C++:

Program se, kao i u prethodnom primjeru, sastoji od dva programska modula:

- glavne programske datoteke OBJEKTNI.CPP i
- datoteke klasa KLASE.CPP

5.9.5.1.1 OBJEKTNI.CPP

```

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include "klase.cpp"
cprijava prijava;
ckolokvij kolokvij;
cispit ispit;
cseminarski seminarski;
cpredmet predmet;
cstudent student;

void main(){
// Kreiranje datoteke prijava
    fstream prijave;
    prijave.open ("prijave.dat",ios::out);
    prijave.close();
    fstream dat_indeks;
    dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::out);
    dat_indeks.close();

    fstream predmeti;
    predmeti.open ("predmeti.dat",ios::out);
    predmeti.close();
    dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::out);
    dat_indeks.close();

    fstream studenti;
    studenti.open ("studenti.dat",ios::out);
    studenti.close();
    dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::out);
  
```

```

dat_indeks.close();

int izbor=0;
while (izbor != 9){
    cout << "Zelite li : "<< endl << endl;
    cout << "1. Unos prijave" << endl;
    cout << "2. Unos predmeta" << endl;
    cout << "3. Ispis prijave prema maticnom broju studenta" << endl;
    cout << "4. Unos podataka o studentu" << endl;
    cout << "5. Ispis podataka o studentu prema maticnom broju" << endl;

    cout << "9. Izlaz" << endl;
    cout <<">"; cin >> izbor;
    switch (izbor){
    case 1 :{
        int i;
        cout << "1.kolokvij 2.ispit 3.seminarski rad : "; cin >> i;
        switch (i){
            case 1 : kolokvij.unos();break;
            case 2 : ispit.unos();break;
            case 3 : seminarski.unos();break;
        }
        break;
    }
    case 2 : predmet.unos();break;
    case 3 : {
        int sifra;
        cout << "Maticni broj:"; cin >> sifra;
        prijava.ispis(sifra);break;}
    case 4 : student.unos();break;
    case 5 : {
        int sifra;
        cout << "Maticni broj:"; cin >> sifra;
        student.ispis(sifra);break;}

    case 9 : break;
    default : cout <<"Pogresan unos!"<<endl;

    }
}
}

```

5.9.5.1.2 KLASA.CPP

```

class cindeks{
public:
    int kljuc;
    int pozicija,velicina;
};
cindeks indeks;
class cpredmet{
public:
    int sif_pred;
    char naziv[20];

```

```

void unos(){
    cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
    cout << "Naziv predmeta: "; cin >> naziv;
    fstream predmeti;
    predmeti.open ("predmeti.dat",ios::app);
    predmeti.write ((char *)this,sizeof(*this));
    int poz=predmeti.tellp();
    predmeti.close();
    fstream dat_indeks;
    dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::app);
    indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
    indeks.kljuc = sif_pred;
    indeks.velicina = sizeof(*this);
    dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
    dat_indeks.close();
};

};
class cprijava{
public:
    int sif_pred;
    int mat_br;           // matični broj studenta
    char rok[10]; // ggggmmdd
    int stanje;
    int ocjena;
    virtual void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Rok (ggggmmdd): "; cin >> rok;
        stanje = 1; //prijavljeno; nema jos ocjene
        fstream prijave;
        prijave.open ("prijave.dat",ios::app);
        prijave.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=prijave.tellp();
        prijave.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        indeks.velicina = sizeof(*this);
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    virtual int ispis(int sifra);
};

class ckolokvij:public cprijava{
public:
    int broj_kol;

    virtual void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Rok (ggggmmdd): "; cin >> rok;
        cout << "Redni broj kolokvija: "; cin >> broj_kol;
        stanje = 1; //prijavljeno; nema jos ocjene
    };
};

```

```

        fstream prijave;
        prijave.open ("prijave.dat",ios::app);
        prijave.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=prijave.tellp();
        prijave.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        indeks.velicina = sizeof(*this);
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    virtual int ispisi(int sifra);
};

class cispit:public cprijava{
public:
    int red_br;
    int kolokvij;

    virtual void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Rok (ggggmmdd): "; cin >> rok;
        cout << "Redni broj polaganja: "; cin >> red_br;
        stanje = 1; //prijavljeno; nema jos ocjene
        fstream prijave;
        prijave.open ("prijave.dat",ios::app);
        prijave.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=prijave.tellp();
        prijave.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        indeks.velicina = sizeof(*this);
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    virtual int ispisi(int sifra);
};

class cseminarski:public cprijava{
public:
    char tema[50];

    virtual void unos(){
        cout << "Sifra predmeta: "; cin >> sif_pred;
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Rok (ggggmmdd): "; cin >> rok;
        cout << "Tema: "; cin >> tema;
        stanje = 1; //prijavljeno; nema jos ocjene
        fstream prijave;
        prijave.open ("prijave.dat",ios::app);
    };
};

```

```

        prijave.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=prijave.tellp();
        prijave.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        indeks.velicina = sizeof(*this);
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    virtual int ispisi(int sifra);
};

class cstudent{
public:
    int mat_br;           // matični broj studenta
    char prez_ime[35];
    char adresa[50];
    int u_godina;
    int status; // 1-redovni 2-redovni po vlastitim pot. 3-izvanredni
    char smjer[5];
    void unos(){
        cout << "Maticni broj studenta: "; cin >> mat_br;
        cout << "Prezime i ime: "; cin >> prez_ime;
        cout << "Adresa: "; cin >> adresa;
        cout << "Upisana godina: "; cin >> u_godina;
        cout << "Status (1-red. 2-red.v.p. 3- izv.: "; cin >> status;
        cout << "Smjer: "; cin >> smjer;
        fstream studenti;
        studenti.open ("studenti.dat",ios::app);
        studenti.write ((char *)this,sizeof(*this));
        int poz=studenti.tellp();
        studenti.close();
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::app);
        indeks.pozicija = poz - sizeof(*this);
        indeks.kljuc = mat_br;
        indeks.velicina = sizeof(*this);
        dat_indeks.write ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        dat_indeks.close();
    };
    int ispisi(int sifra){
        fstream dat_indeks;
        dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::in);
        int poz=-1;
        indeks.kljuc=0;
        while(indeks.kljuc!=sifra){
            if (dat_indeks.eof()) break;
            dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
            if (indeks.kljuc==sifra) poz=indeks.pozicija;
        };
        if (poz==-1){
            cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu studenata!"<< endl;

```

```

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    fstream studenti;
    studenti.open ("studenti.dat",ios::in);
    studenti.seekg(poz);
    studenti.read ((char *)this,indeks.velicina);
    studenti.close();

    cout << "Maticni broj: " << mat_br << endl;
    cout << "Prezime i ime: " << prez_ime << endl;
    cout << "Adresa: " << adresa << endl;
    cout << "Upisana godina: " << u_godina << endl;
    cout << "Status: " << status << endl;
    cout << "Smjer: " << smjer << endl;

    return 1;
};

};

int ckolokvij::ispis(int sifra){
    cout << "KOLOKVIJ" << endl;
    cout << "Broj kolokvija: " << broj_kol << endl;
    return 1;
}

int cispit::ispis(int sifra){
    cout << "ISPIT" << endl;
    cout << "Redni broj polaganja: " << red_br << endl;
    return 1;
}

int cseminarski::ispis(int sifra){
    cout << "SEMINARSKI" << endl;
    cout << "Tema: " << tema << endl;
    return 1;
}

int cprijava::ispis(int sifra){
    fstream dat_indeks;
    dat_indeks.open ("ind_prij.dat",ios::in);
    int poz=-1;
    indeks.kljuc=0;
    while(indeks.kljuc!=sifra){
        if (dat_indeks.eof()) break;
        dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        if (indeks.kljuc==sifra) poz=indeks.pozicija;
    };
    if (poz==-1){
        cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu prijava!"<< endl;

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    cprijava *prijava;
    fstream prijave;

```

```

    prijave.open ("prijave.dat",ios::in);
    prijave.seekg(poz);
    prijave.read ((char *)this,indeks.velicina);
    prijava=this;
    prijave.close();
    prijava -> ispis(sifra);
    //
    dat_indeks.open ("ind_pred.dat",ios::in);
    poz=-1;
    indeks.kljuc=0;
    while(indeks.kljuc!=sif_pred){
        if (dat_indeks.eof()) break;
        dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        if (indeks.kljuc==sif_pred) poz=indeks.pozicija;
    };
    if (poz==1){
        cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu predmeta!"<< endl;

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    cpredmet predmet;
    fstream predmeti;
    predmeti.open ("predmeti.dat",ios::in);
    predmeti.seekg(poz);
    predmeti.read ((char *)&predmet,indeks.velicina);
    predmeti.close();
    //
    dat_indeks.open ("ind_stud.dat",ios::in);
    poz=-1;
    indeks.kljuc=0;
    while(indeks.kljuc!=sif_pred){
        if (dat_indeks.eof()) break;
        dat_indeks.read ((char *)&indeks,sizeof(indeks));
        if (indeks.kljuc==mat_br) poz=indeks.pozicija;
    };
    if (poz==1){
        cout << "Maticni broj ne postoji u indeksu studenata!"<< endl;

        return 0;
    };
    dat_indeks.close();
    //
    cstudent student;
    fstream studenti;
    studenti.open ("studenti.dat",ios::in);
    studenti.seekg(poz);
    studenti.read ((char *)&student,indeks.velicina);
    studenti.close();

    cout << "Sifra predmeta: " << sif_pred << endl;
    cout << "Naziv predmeta: " << predmet.naziv << endl;
    cout << "Maticni broj: " << mat_br << endl;
    cout << "Prezime i ime: " << student.prez_ime << endl;

```

```
cout << "Upisana godina: " << student.u_godina << endl;
cout << "Smjer: " << student.smjer << endl;
cout << "Rok: " << rok << endl;
cout << "Stanje: " << stanje << endl;
if (stanje==3){
    cout << "Ocjena: " << ocjena << endl;}

return 1;
};
```